

คู่มือพีเจอาร์ใหม่ — เครื่องคิดราคา JR

รอบอัปเดต มิถุนายน 2026 · งานมั่ง + ออปชั่นราคา + UX (F-series)
branch: feat/quote-phase5-ux · ทดสอบทุก commit ผ่าน (baseline FULL-A 753,280 / FULL-B 8,224,341)

1. ภาพรวมหน้าจอ (โหมดใบเสนอราคา)

แต่ละ "จุด" (รายการสินค้า) มีหน้าตาแบบนี้ — ของใหม่อยู่ใน 2 ที่หลัก: แถบ OPTION ทางเลือกลูกค้า และ  ตัวเลือกเพิ่มเติม

กล่อง 1 จุด

กลุ่มงาน[▼]สินค้า[▼]ประตู/หน้าต่าง[▼]

กว้าง[]สูง[]จำนวนบาน[]จำนวน[]

สี[▼]กระจก[▼]

+ OPTION ทางเลือกลูกค้า

NEW F2 (พับอยู่)

หมายเหตุ/สเปกพิเศษ[]

ตัวเลือกเพิ่มเติม (มือจับ/มั่ง/...)

◀ กดเปิด

[ส่งเข้าระบบ JR → ออกใบ]

[พรีวิว]

2. สรุปเร็ว — ของใหม่อยู่ตรงไหน

จุด / คลิกที่	รายละเอียด / ของใหม่ 
ตัวเลือกเพิ่มเติม → มั่ง	มั่งเฟรมเล็ก / เฟรมเล็กติดตาย / เฟรมใหญ่ (เพิ่มในดรอปลาวน "มั่ง") + แก๊บบักมั่งตอบานที่เคย "ไม่เข้ายอด" → ตอนนี้มีลงจริงทุกชนิด
→ มือจับ	Cmech (เฉพาะบานเลื่อน) · Cmech หลบมั่ง (เฉพาะบานกระทุ้ง) · X-J/XO/XT ฟรี (เฉพาะ SlimLux/X-series)
→ แผ่นทึบล้าง	ลูกฟูก/คอมโพสิทกลาง — เพิ่มช่อง กว้าง×สูง + สี → คิดราคาให้ (เล็ก "รอรราคา")
→ ครอบวงกบอลู	เลือก 3 / 4 ด้าน → คำนวณความยาวจากขนาดบานให้อัดโนมัติ
แถบ + OPTION ทางเลือกลูกค้า	 ใหญ่สุด — เลือกหมวด→รายการ→±บาทคิดให้อัดโนมัติ (เปลี่ยนกระจก/มั่ง/สี/มือจับ/หลังคา)
สินค้า → ราวกันตก	default กระจก = เทมเปอร์ใส 10 มม. (เดิม ใส 6) · เลือก 12 มม. ได้
(หลังคา)	default แปลุ · เพิ่ม ☒ เสริมเพลทเหล็กล่าง / ☒ เหล็กดัดด้านบน (ฟรี) · ปลาย "ปล่อย" = ไม่มีรางน้ำ
ในใบที่ออก	ระบุชนิดหลังคา (หลังคาไวนิล สีขาว) · ชุดใส่ราคาต่อหน่วย (เล็กขีด —) · หัวข้อมั่งตรงชนิด

3. รายละเอียดแต่ละจุด

3.1 ตัวเลือกเพิ่มเติม (กดขยาย จะเจอของใหม่)

หน้าต่างเมื่อกดขยาย ๐ :

 เพิ่มมุ้งในบานนี้

มุ้ง [ไม่ใส่ ▼] → มี: มุ้งจับ (เดิม) + เฟรมเล็ก  / เฟรมเล็กติดตาย  / เฟรมใหญ่ 

ผ้ามุ้ง [ไฟเบอร์เทา ▼]

[Up1] มือจับ Cmech [ผีง▼][สีธรรมดา▼] ← เฉพาะบานเลื่อน

มือจับ Cmech หลบมุ้ง [ไม่ใส่▼] ← เฉพาะบานกระทุ้ง (+600/+840)

มือจับ X-series [ไม่ใส่▼] ← เฉพาะ SlimLux/X-series (ฟรี)

☒ กระจากอินชูละกั แผ่นทึบล่าง [อลูมิเนียม (3,500/ตร.ม.)▼]

↳ กว้าง [] สูง [] สีลูกฟูก [▼] → คัดราคาให้ 

ครอบวงกบอลู [3 ด้าน▼] หรือระบุ(ม.) [] → auto จากขนาดบาน 

มุ้งเฟรม: ราคา = เรดตามขนาด + ขึ้นต่ำตาม ประตู/หน้าต่าง × จำนวนบาน · บานบานเลื่อนคิดตามช่องเปิด (ไม่นับบานติดตาย)

Cmech: ราคาตามตาราง — ผีง: ประตู 1,050/1,470 หน้าต่าง 350/490 · เมโทร: ประตู 1,000/1,400 หน้าต่าง 600/840 (ธรรมดา/พิเศษชน)

ลูกฟูก/คอม: ลูกฟูก 3,500/ตร.ม. (+สี 400/1,500/1,600/2,200) · คอมโพสิท 3,300/ตร.ม. · ราคา = พื้นที่ × เรด + สี

ครอบวงกบ: 3 ด้าน = (กว้าง+2×สูง) · 4 ด้าน = 2×(กว้าง+สูง) × เรดตามสี (700/800/1,200/1,300)

3.2 + OPTION ทางเลือกลูกค้า (ฟีเจอร์ใหม่ใหญ่สุด)

กดแถบ "+ OPTION ทางเลือกลูกค้า" ให้ทางออก แล้วกด [+ เพิ่ม OPTION] :

แถบ OPTION

[เปลี่ยนกระจาก▼]	[เทมเปอร์ใส 12 มม.▼]	[±9,600]	[×]	
หมวด (6)	รายการ (ลิสต์จริง)	auto	ลบแถว	
ข้อความ: [เปลี่ยนเป็นเทมเปอร์ใส 12 มม.] ← auto · แก้ได้				

[+ เพิ่ม OPTION] ← ใส่ได้หลายอัน

วิธีกด:

- กดแถบ "+ OPTION ทางเลือกลูกค้า" → กดปุ่ม "+ เพิ่ม OPTION"
- เลือก หมวด (6 หมวด): เปลี่ยนกระจาก / เปลี่ยนผ้ามุ้ง / เปลี่ยนสีลูก / เปลี่ยนมือจับ / เปลี่ยนหลังคา / อื่นๆ
- เลือก รายการ (ลิสต์จริงในระบบ จัดกลุ่มให้) → ช่อง ±บาท กับ ข้อความ ขึ้นเอง
- แก้ตัวเลข/ข้อความเองได้ · เพิ่มได้หลาย OPTION ต่อบาน

ราคาคิดให้: กระจาก/มุ้ง/สี/หลังคา = (เรดใหม่ - เรดเดิม) × พื้นที่บาน · มือจับ = เหมตามตาราง

ในใบออก: "OPTION : เปลี่ยนเป็นเทมเปอร์ใส 12 มม. (ราคา+9,600 บาท)" — ระบบเดิม "OPTION : " ให้เอง ไม่ต้องพิมพ์

3.3 รวากันตก (กลุ่มงาน 2)

- เลือกสินค้ารวากันตก → ช่อง กระจาก default เป็น เทมเปอร์เขียว/ใส 10 มม. (เดิมเป็น ใส 6 มม.)
- เลือก 12 มม. ได้จากตรอบดาวนักระจาก (งานสรว่ายน้ำ)

3.4 หลังคา (กลุ่มงาน 3)

← NEW default เปลี่ยนเป็นแปคู่

← ปล่อย = ไม่มีรายนำในใบ (แก้บั๊ก)

แป [แปคู่ ▼]

ปลายหลังคา [ปล่อย ▼]

ของเสริมหลังคา :

☒ เสริมเพลาเหล็กล่าง (รับล่าง) NEW ฟรี

☒ เหล็กค้ำด้านบน NEW ฟรี

3.5 สิ่งที่เปลี่ยนในใบที่ออก (กดส่งเข้าระบบ JR)

จุด / คลิกที่	รายละเอียด / ของใหม่ NEW
หัวข้อมั่ง	ตรงชนิดจริง: "พร้อมมั่งเฟรมเล็ก / เฟรมใหญ่ / มั่งจิบนิรภัย" (เดิม hard-code "พร้อมมั่งจิบ" เสมอ)
รายละเอียดหลังคา	ระบุชนิด+สี เช่น "หลังคาไวนิล สีขาว" (เดิมไม่ระบุชนิด) · ปลายปล่อยไม่ขึ้นรายนำ
ราคาต่อหน่วยของชุด	ใส่เลขจริง = ยอดรวม ÷ จำนวนชุด (เดิมขีด "—")
(รอรราคา)	ไม่หลุดลงใบลูกค้าอีก — ถ้ายังไม่กรอกราคา ช้อนบรรทัดแทน

4. หมายเหตุ

- ยังไม่ทำ (รอราคาพื้นที่): กระจกอินซูลา 5+8+5 · งานพื้น (ไม้เทียม/สมาร์ทบอร์ด)
- งานทั้งหมด push บน branch feat/quote-phase5-ux → เปิดดูที่ Vercel preview (ยังไม่ขึ้นเว็บจริง/main)
- ทดสอบผ่านครบ: คิวราคา 14/14 · มั่งเฟรม 18/18 · OPTION cascade 9/9 · กันห้อง 19/19

เปิดลองเล่นในเครื่อง: ดับเบิลคลิก `public/calculator/index.html`